

Victor Barbieux
Baptiste Duez
Reant Giulio

Compte Rendu TP2

5.1)

fréquence = $1/T$

$$1/1\mu s = 1\text{MHz}$$

Amplitude crête

à crête:

$$V_{pp} = V_{high} - V_{low} = 5\text{ V.}$$

$$V_{pp} = 5 - 0 = 5$$

Offset:

$$V_{offset} = (V_{high} + V_{low})/2 \\ 5 + 0 / 2 = 2.5$$

Rapport Cyclique=

$$100\text{ns} / 1\mu s = 10\%$$

5.3)/5.4)

On a environ 33.5M de câble
et un delta de 180 ns soit 0.00000018 seconde

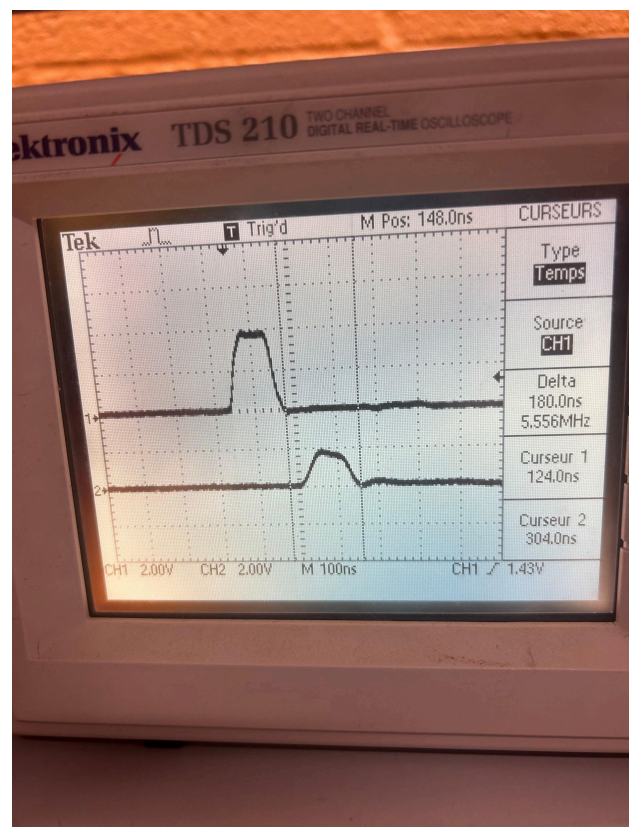
$$v = d/t$$

$$33.5 / 0.00000018 = 186\,111\,111.1\text{ ms de} \\ \text{vitesse de propagation}$$

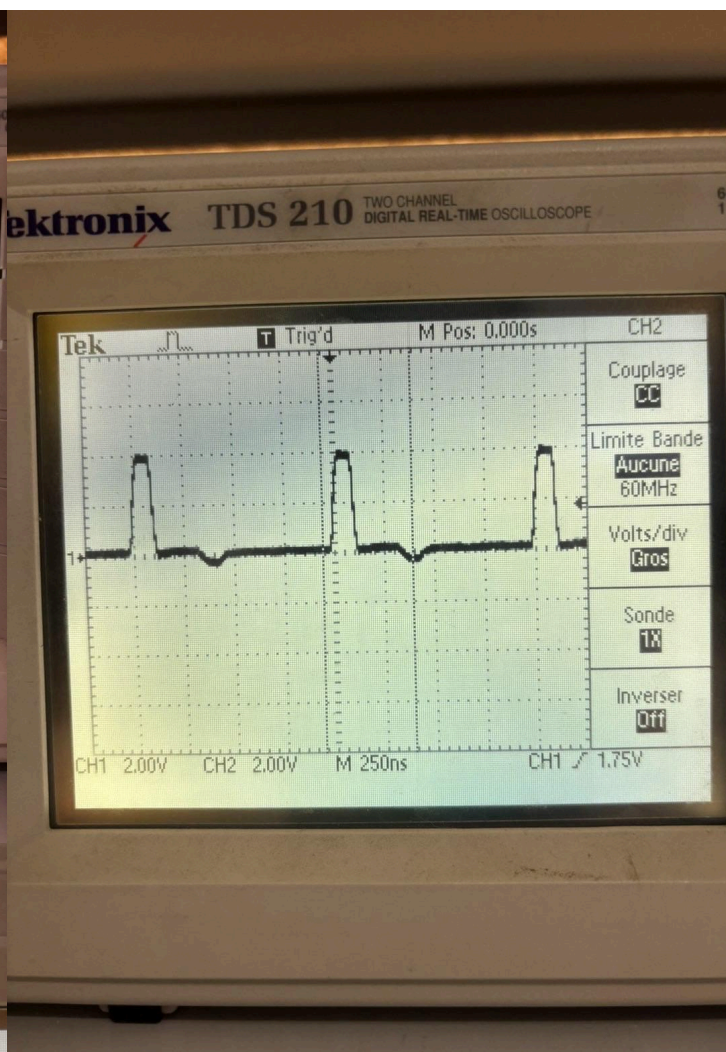
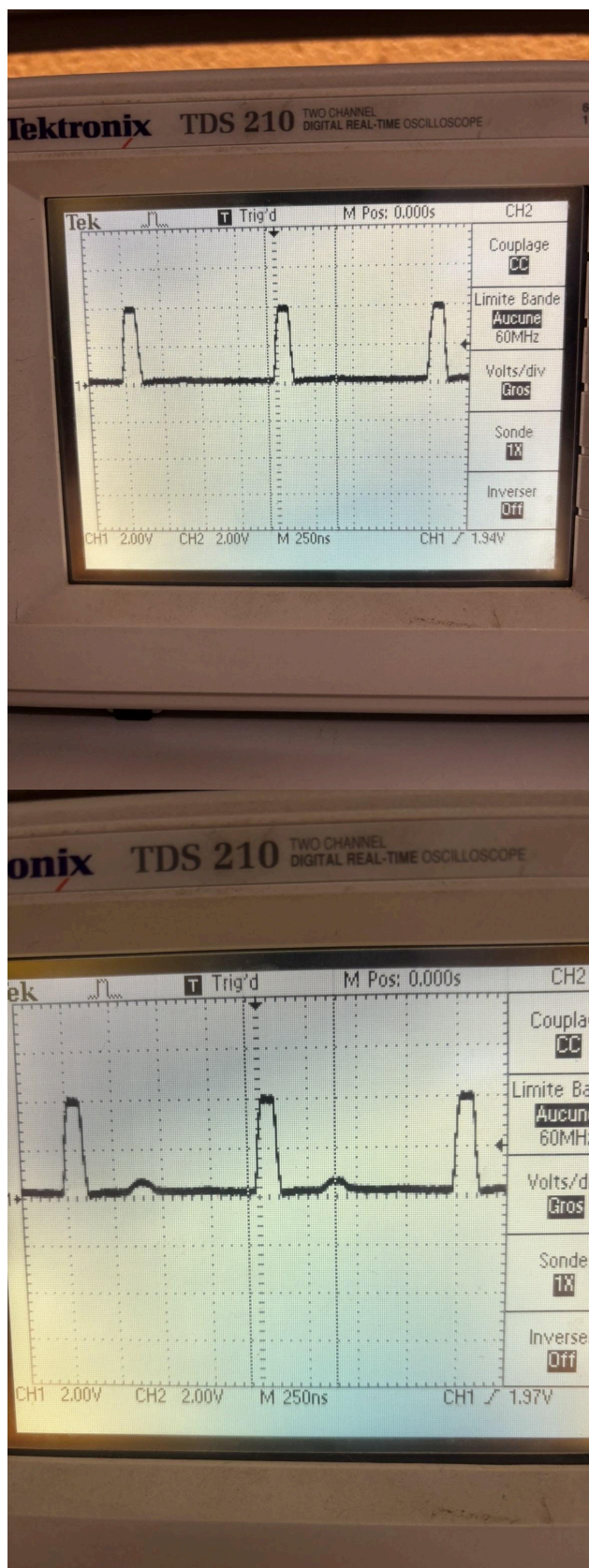
la vitesse de la lumière est de
 $3 \cdot 10^8$ ms donc

$$(186\,111\,111.1 \cdot 100) / 3 \cdot 10^8 \\ = 62.03\% \text{ de nvp}$$

En partie 1 on avait trouvé 67%
la différence s'explique par 3m de câble
BNC en plus



6/



6.2 / la différence s'observe par la forme du signal réfléchi dépend de l'adaptation de la ligne la valeur 100 ohm est l'impédance caractéristique

6.3)ma nvp est 65.84% car on a un court circuit à 32m dans l'onde doit faire un aller retour soit 64 m

elle le fait en 324 ns

donc en calculant sa vitesse : $64/0.000000324=1.97*10^8$ m.s

$$(1.97*10^8 \times 100)/300000000 \\ = 65.84\%$$

6.4)distance réelle = 30 m +Lx

Lx=10m

On mesure un delta de 420 ns et sans le Lx 324 soit 96 ns pour 10m

6.5)

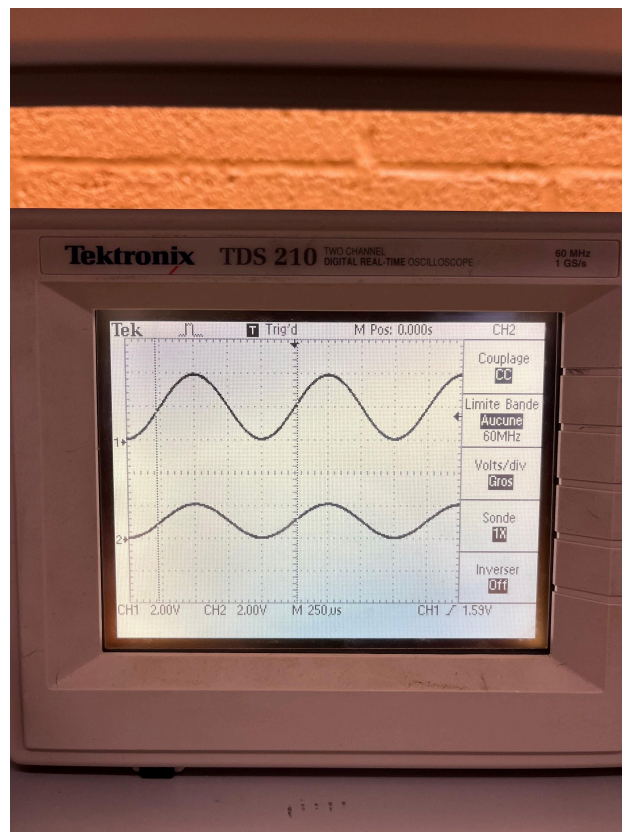
Une modification du NVP entraîne une modification proportionnelle de la vitesse de propagation, donc de toutes les longueurs calculées à partir des délais temporels. Ainsi, la position estimée de la coupure et la valeur de Lx varient linéairement avec le NVP. En revanche, les grandeurs liées aux rapports d'amplitude (Z_0 , Γ) ne sont pas affectées

7)Le testeur de ligne utilise la réflectométrie temporelle (TDR) pour envoyer une impulsion électrique dans le câble. Cette onde se propage à une vitesse connue (NVP) et revient lorsqu'elle rencontre une discontinuité d'impédance. En mesurant le temps aller-retour entre l'envoi de l'impulsion et l'arrivée de l'écho, il calcule la longueur du câble. La nature de la réflexion permet aussi de détecter les pannes : une réflexion positive indique un circuit ouvert (extrémité non raccordée), tandis qu'une réflexion négative révèle un court-circuit ou une baisse brutale d'impédance. Ainsi, le TDR localise précisément la distance du défaut et identifie son type grâce à la forme et au signe du signal réfléchi.

On a utilisé un testeur de ligne qui nous a donnée comme resultats:



8) Mesure de l'atténuation

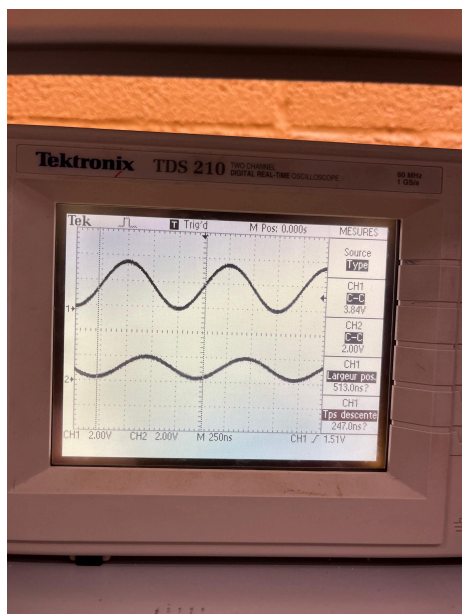


8.1/

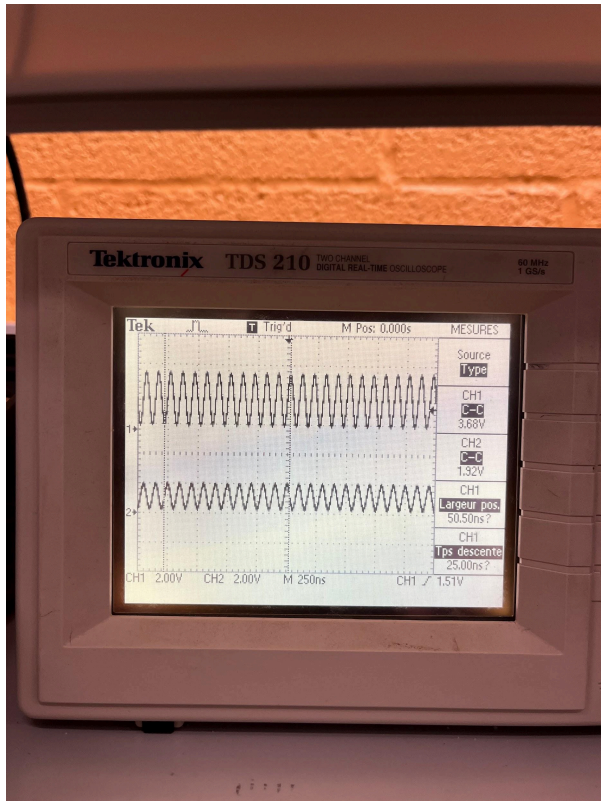
1 KHz pour le signal d'entrée l'amplitude est de 4V et pour le signal de sortie l'amplitude est de 2V

on obtient une atténuation de $-6.02[\text{dB}] - 6.02/32 = -0.188125[\text{dB/m}]$

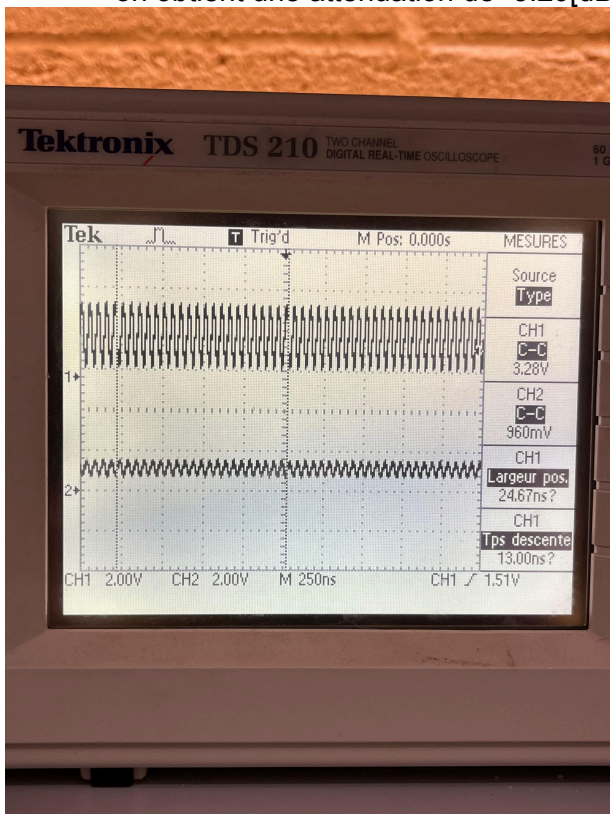
8.2/



Pour 1MHz le signal d'entrée a une amplitude de 3.84V et le signal de sortie a une amplitude de 2 V
on obtient une atténuation de -5.66[dB] et $-5.66/32 = -0.177[\text{dB/m}]$



pour 10 MHz on à 3.68V d'amplitude a l'entrée du signal et 2V en sortie
on obtient une atténuation de -5.29[dB] donc $-5.29/32 = -0.165[\text{dB/m}]$



pour 20MHz on a 3.28V d'amplitude a l'entrée du signal et 1V en sortie
on obtient une atténuation de -10.31[dB] et donc $-10.31/32 = -0.32[\text{dB/m}]$

8.3)

Les mesures montrent que l'amplitude du signal diminue d'autant plus que la fréquence augmente. À basse fréquence, l'atténuation est quasiment négligeable, tandis qu'à plusieurs MHz elle devient importante. Ainsi, le câble laisse passer correctement les signaux basse fréquence, mais dégrade fortement les signaux haute fréquence, limitant la bande passante utile. En résumé, le câble atténue de plus en plus le signal lorsque la fréquence augmente, ce qui réduit la qualité et la portée des transmissions rapides.